

Сити Маркет — QA-чеклист v1.1

Источник: /Users/daniil/Downloads/Финал Т3.md

Дата обновления: 2026-06-18

Как заполнять

Этот файл нужен как рабочий источник правды для ручной приемки и последующих фиксов.

Для каждого пункта:

- QA_STATUS: поставьте DONE, если сценарий вручную проверен и принят; UNDONE, если не проверен или не принят.
- FIXES: опишите правки обычным текстом. Можно добавлять несколько строк.
- EVIDENCE: при желании добавьте ссылку на скриншот, номер заказа, email, файл или комментарий.

Допустимые значения:

- QA_STATUS: UNDONE, DONE

Карта ролей и доступов

Колонки: Роль · Основная зона · Тестовые аккаунты/данные · Комментарий

- Гость · публичная часть, корзина до оформления · заполнить перед QA · не должен видеть ЛК, документы, продавцов, админку
- Покупатель · ЛК, компания, документы, заказы, чат · заполнить перед QA · связан с ООО/ИП
- Второй покупатель той же компании · заявка на присоединение, общие заказы/документы · заполнить перед QA · нужен для §16.5
- Покупатель другой компании · изоляция данных · заполнить перед QA · не должен видеть чужие заказы/документы
- Продавец А · кабинет продавца, товары, заказы, выплаты · заполнить перед QA · должен видеть только свои позиции
- Продавец В · проверка конкурентов и offer-flow · заполнить перед QA · нужен для нескольких предложений
- Администратор · админ-панель · заполнить перед QA · desktop-only
- Оператор Telegram · ответы покупателю · заполнить перед QA · один оператор, без назначения чатов

Тестовые данные перед началом

- Минимум 2 покупательские компании: ООО и ИП.
- Минимум 2 продавца с активными пользователями.
- Каталог: минимум 2 категории, 2 подкатегории, 6 товаров.
- Минимум 1 товар с двумя published-предложениями от разных продавцов.
- Минимум 1 товар с priority offer.
- Минимум 1 товар без published-предложений или скрытый товар для негативной проверки.
- Тестовые файлы: PDF, DOCX, JPG, PNG, XLS, XLSX, файл больше 50 МБ, запрещенный .js или .sh.
- Тестовый Excel импорта с корректными строками, дублем SKU для одного продавца, неизвестной категорией и неизвестным продавцом.
- Настроенные внешние сервисы для финальной проверки: email, DaData/ИНН, Telegram, домен, реквизиты, логотип, подпись и печать.

1. Гость и публичная часть

GUEST-01. Главная страница и шапка

- Routes: /
- QA_STATUS: UNDONE
- Preconditions: пользователь не авторизован.
- Steps:
 1. Открыть главную страницу.
 2. Проверить логотип, кнопку каталога, поиск, вход, корзину, счетчик корзины.
 3. Проверить, что нет ссылок на ЛК покупателя, кабинет продавца и админку как доступных зон.

4. Открыть страницу на мобильной ширине и проверить логотип, меню, поиск, корзину, профиль.

- Expected:
 - Главная открывается без ошибок.
 - Шапка соответствует desktop и mobile требованиям.
 - Гость видит публичные действия, но не получает доступ к закрытым зонам.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

GUEST-02. Баннеры на главной

- Routes: /, /admin/banners
- **QA_STATUS: UNDONE**
- Preconditions: есть опубликованный баннер; есть сценарий без баннеров.
- Steps:
 1. Открыть главную с опубликованным баннером.
 2. Проверить, что баннер является изображением.
 3. Проверить, что ссылка, СТА, заголовок и подзаголовок не обязательны.
 4. Отключить все баннеры в админке и открыть главную.
- Expected:
 - Баннер отображается корректно, если опубликован.
 - Без баннеров главная не ломается.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

GUEST-03. Категории на главной

- Routes: /, /catalog/[categorySlug]
- **QA_STATUS: UNDONE**
- Preconditions: есть опубликованные категории с изображениями.
- Steps:
 1. Проверить блок основных категорий на главной.
 2. Открыть каждую категорию из блока.
 3. Скрыть одну категорию в админке и проверить, что она пропала с публичной части.
- Expected:
 - Категория содержит название, изображение и ссылку.
 - Скрытая категория не отображается публично, но видна администратору.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

GUEST-04. Footer и информационные страницы

- Routes: /info/legal, /info/partners, /info/about, /info/contacts, /admin/pages
- **QA_STATUS: UNDONE**
- **Note: финальные тексты 4 страниц должны быть сверены с материалами заказчика.**
- Preconditions: опубликованы 4 обязательные страницы.
- Steps:
 1. Проверить footer.
 2. Открыть 4 страницы: юридическая информация, как стать партнером, о нас, контакты.
 3. Проверить, что FAQ, вакансии и отдельные условия продавцов не являются обязательными ссылками footer.
 4. В админке изменить текст страницы и проверить публичное обновление.
- Expected:
 - В footer только 4 страницы v1.1.
 - Страницы редактируются через админку.
 - Финальные тексты соответствуют материалам заказчика.
- EVIDENCE:

- **FIXES:**

GUEST-05. Каталог, категории и подкатегории

- Routes: /catalog, /catalog/[categorySlug], /catalog/[categorySlug]/[subcategorySlug]

- **QA_STATUS: UNDONE**

- Preconditions: есть опубликованные и скрытые категории/подкатегории.

- Steps:

1. Открыть общий каталог.
2. Открыть страницу категории.
3. Открыть страницу подкатегории.
4. Проверить скрытую категорию и скрытую подкатегорию.

- Expected:

- Опубликованные категории/подкатегории доступны.
- Скрытые элементы не отображаются покупателю и гостю.
- Администратор видит скрытые элементы.

- EVIDENCE:

- **FIXES:**

GUEST-06. Поиск по названию товара

- Routes: /catalog?query=...

- **QA_STATUS: UNDONE**

- Preconditions: есть опубликованные товары с различными названиями.

- Steps:

1. Выполнить поиск по 1 символу.
2. Выполнить поиск по 2+ символам.
3. Проверить регистронезависимость.
4. Проверить частичное совпадение.
5. Проверить запрос без результатов.
6. Проверить, что поиск не обязан искать по артикулу, описанию, категории, подкатегории и продавцу.

- Expected:

- Поиск работает только по названию опубликованных товаров.
- Пустое состояние показывает понятный текст.

- EVIDENCE:

- **FIXES:**

GUEST-07. Фильтры и сортировка каталога

- Routes: /catalog

- **QA_STATUS: UNDONE**

- Preconditions: есть товары в разных категориях и ценовых диапазонах.

- Steps:

1. Применить фильтр категории.
2. Применить цену от.
3. Применить цену до.
4. Проверить сортировку дешевле, дороже, новизна.
5. Убедиться, что нет фильтров по продавцу, наличию, популярности, бренду и характеристикам.
6. Убедиться, что нет сортировки по наличию, популярности и продавцу.

- Expected:

- Работают только фильтры категории и цены.
- Сортировки ограничены v1.1.
- Остатки не показываются и не влияют на заказ.

- EVIDENCE:

- **FIXES:**

GUEST-08. Список товаров и скрытие продавца

- Routes: /catalog, /catalog/[categorySlug]
- **QA_STATUS: UNDONE**
- Preconditions: есть товар с несколькими seller offers.
- Steps:
 1. Открыть список товаров.
 2. Проверить карточку товара в списке: фото, название, артикул, цена с НДС, единица, кнопка в корзину, ссылка.
 3. Проверить, что продавец, количество продавцов, закупочная цена, комиссия, остатки, статус модерации и priority offer не видны.
 4. Проверить цену товара с несколькими предложениями.
- Expected:
 - Покупатель и гость не видят продавца.
 - Витринная цена выбирается по priority offer или минимальной published цене.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

GUEST-09. Карточка товара

- Routes: /product/[slug]
- **QA_STATUS: UNDONE**
- **Note: отдельно проверить характеристики и состояние товара без published-предложений; это пограничные места приемки.**
- Preconditions: есть товар с фото, описанием, размером, характеристиками/без характеристик.
- Steps:
 1. Открыть карточку товара.
 2. Проверить основное фото, дополнительные фото, название, артикул, цену с НДС, единицу, описание, размер, характеристики.
 3. Проверить кнопку добавления и количество.
 4. Проверить, что продавец и комиссия не видны.
 5. Проверить состояние "товар не найден".
 6. Проверить состояние товара без published-предложений.
- Expected:
 - Карточка содержит публичные данные товара.
 - Закрытые внутренние данные не отображаются.
 - Для товара без published offer показывается корректное недоступное состояние или товар скрыт согласно принятой реализации.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

GUEST-10. Добавление товара в корзину гостем

- Routes: /product/[slug], /cart
- **QA_STATUS: UNDONE**
- Preconditions: гость, опубликованный товар с offer.
- Steps:
 1. Добавить товар в корзину с карточки.
 2. Добавить товар из списка каталога.
 3. Открыть корзину.
 4. Проверить, что выбранный offer и цена сохранены технически, но не видны пользователю.
- Expected:
 - Гость может добавлять товар в корзину.
 - Показывается уведомление об добавлении.
 - Продавец и offer не раскрываются.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

GUEST-11. Гость не оформляет заказ

- Routes: /cart, /checkout, /login, /register
 - **QA_STATUS: UNDONE**
 - Preconditions: гость, корзина не пуста.
 - Steps:
 1. Нажать "Оформить заказ" из корзины.
 2. Попробовать открыть /checkout напрямую.
 - Expected:
 - Гость направляется на авторизацию или регистрацию.
 - Заказ и счет не создаются.
 - EVIDENCE:
 - **FIXES:**
-

2. Регистрация, авторизация и компании

AUTH-01. Регистрация ООО

- Routes: /register
- **QA_STATUS: UNDONE**
- Preconditions: email и ИНН не используются.
- Steps:
 1. Зарегистрировать ООО.
 2. Заполнить email, телефон, пароль, тип компании, ИНН, название, юридический адрес, банковские реквизиты.
 3. Проверить вход после регистрации.
- Expected:
 - Создается пользователь-покупатель и компания ООО.
 - Email уникален, обязательные поля валидируются.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

AUTH-02. Регистрация ИП

- Routes: /register
- **QA_STATUS: UNDONE**
- Preconditions: email и ИНН не используются.
- Steps:
 1. Зарегистрировать ИП.
 2. Проверить отличия по КПП и ОГРНИП.
 3. Проверить вход после регистрации.
- Expected:
 - Создается пользователь-покупатель и компания ИП.
 - КПП не блокирует ИП, если неприменимо.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

AUTH-03. Подгрузка данных по ИНН

- Routes: /register, /account/company, /api/companies/by-inn
- **QA_STATUS: UNDONE**
- **Note:** для финальной проверки нужен рабочий production API key выбранного сервиса ИНН.
- Preconditions: настроен production API key DaData/ФНС/Контур.

- Steps:
 1. Ввести ИНН ООО.
 2. Запустить автозаполнение.
 3. Проверить название, ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес, руководителя.
 4. Повторить для ИП.
 5. Проверить понятную ошибку при недоступном сервисе или отсутствии ключа.
- Expected:
 - Данные подтягиваются корректно.
 - Банковские реквизиты вводятся вручную.
 - Ошибка интеграции не ломает форму.
- EVIDENCE:
- FIXES:

AUTH-04. Авторизация и выход

- Routes: /login, /account, /seller, /admin
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Preconditions: есть buyer, seller, admin аккаунты.
- Steps:
 1. Войти покупателем.
 2. Выйти.
 3. Войти продавцом.
 4. Войти администратором.
 5. Проверить неверный пароль.
- Expected:
 - Каждая роль попадает в свою зону.
 - Неверные учетные данные не дают доступ.
- EVIDENCE:
- FIXES:

AUTH-05. Восстановление пароля

- Routes: /forgot-password, /reset-password/[token], /login
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Note: смена пароля проверяется в приложении, а доставка письма требует настроенный email provider.
- Preconditions: настроена реальная отправка email.
- Steps:
 1. Открыть "Забыли пароль?".
 2. Запросить ссылку для существующего email.
 3. Запросить ссылку для несуществующего email.
 4. Перейти по ссылке и установить новый пароль.
 5. Проверить повторное использование токена.
 6. Войти с новым паролем.
- Expected:
 - Существование email не раскрывается.
 - Токен одноразовый.
 - Пароль меняется, вход работает.
- EVIDENCE:
- FIXES:

AUTH-06. Заявка на присоединение к существующей компании

- Routes: /register, /admin/company-join-requests, /account
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Preconditions: компания с ИНН уже существует.

- Steps:
 1. Зарегистрировать второго пользователя с ИНН существующей компании.
 2. Проверить, что до подтверждения нет доступа к заказам и документам компании.
 3. Подтвердить заявку администратором.
 4. Проверить доступ к общим заказам и документам.
 5. Повторить сценарий с отклонением и повторной заявкой.
- Expected:
 - Заявка видна в админке.
 - До подтверждения доступ ограничен.
 - После подтверждения пользователь видит данные компании.
- EVIDENCE:
- FIXES:

AUTH-07. Подтверждение email и телефона не требуется

- Routes: /register, /login
 - QA_STATUS: **UNDONE**
 - Preconditions: новый пользователь.
 - Steps:
 1. Зарегистрироваться.
 2. Попробовать войти без подтверждения email/телефона.
 - Expected:
 - Вход разрешен без отдельного подтверждения.
 - EVIDENCE:
 - FIXES:
-

3. Покупатель: ЛК, компания, документы, договор

BUYER-01. Дашборд покупателя

- Routes: /account
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Note: проверить полноту блоков дашборда вручную: последние заказы, уведомления, договор, документы, чат.
- Preconditions: покупатель авторизован.
- Steps:
 1. Открыть ЛК.
 2. Проверить последние заказы, уведомления, статусы, ссылки на документы, договор и чат.
 3. Удалить/не загружать документы компании и проверить напоминание.
- Expected:
 - ЛК открывается и показывает основные блоки.
 - Есть напоминание о незагруженных документах.
- EVIDENCE:
- FIXES:

BUYER-02. Данные пользователя

- Routes: /account/profile
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Preconditions: покупатель авторизован.
- Steps:
 1. Изменить имя.
 2. Изменить телефон.

- 3. Попробовать сменить email на занятый.
- 4. Сменить пароль с текущим паролем.
- Expected:
 - Данные сохраняются.
 - Email проверяется на уникальность.
 - Пароль меняется только при корректном текущем пароле.
- EVIDENCE:
- FIXES:

BUYER-03. Данные компании покупателя

- Routes: /account/company
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Preconditions: покупатель связан с компанией.
- Steps:
 1. Изменить название, ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес, руководителя.
 2. Изменить банковские реквизиты, контактный email и телефон.
 3. Проверить валидации обязательных полей.
- Expected:
 - Компания сохраняется.
 - Данные достаточны для заказа, счета и договора.
- EVIDENCE:
- FIXES:

BUYER-04. Изменение компании влияет на договор

- Routes: /account/company, /account/contract, /admin/companies/[id]
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Note: **важно проверить, что после изменения реквизитов старый договор не остается актуальным для покупателя.**
- Preconditions: у компании есть сформированный договор.
- Steps:
 1. Изменить данные компании, влияющие на договор.
 2. Проверить статус договора в ЛК.
 3. Проверить уведомление покупателю.
 4. Проверить карточку компании в админке.
- Expected:
 - Договор помечается как требующий обновления или автоматически регенерируется.
 - Старый договор не показывается покупателю как актуальный.
- EVIDENCE:
- FIXES:

BUYER-05. Документы компании покупателя

- Routes: /account/documents, /public/documents/[versionId]/download
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Preconditions: покупатель авторизован; есть тестовые файлы PDF/DOCX/JPG/PNG/XLS/XLSX.
- Steps:
 1. Загрузить карточку компании.
 2. Загрузить устав.
 3. Загрузить ИНН/ОГРН.
 4. Скачать каждый документ.
 5. Заменить документ.
 6. Удалить документ, если действие доступно.
 7. Проверить, что версии не отображаются.
- Expected:

- Документы привязаны к компании.
- Документы видят пользователи этой компании и администратор.
- Другие компании и продавцы не имеют доступа.
- EVIDENCE:
- FIXES:

BUYER-06. Договор покупателя

- Routes: /account/contract, /admin/companies/[id]
- QA_STATUS: **UNDONE**
- **Note:** финальная приемка договора зависит от финального шаблона договора и реквизитов заказчика.
- Preconditions: заполнены обязательные данные компании; есть финальный шаблон договора.
- Steps:
 1. Проверить автогенерацию договора после заполнения данных компании.
 2. Проверить номер формата ДГ-00001 или согласованный формат.
 3. Скачать договор из ЛК.
 4. Скачать договор из админки.
 5. Проверить автоподстановку данных компании.
 6. Проверить ошибку генерации при неполных данных.
- Expected:
 - Договор доступен покупателю и администратору.
 - Пользователь видит причину, если договор не сформирован.
 - Финальный шаблон и реквизиты заказчика применены.
- EVIDENCE:
- FIXES:

BUYER-07. Изоляция данных компаний

- Routes: /account, /account/orders, /account/documents, /account/contract
 - QA_STATUS: **UNDONE**
 - Preconditions: есть покупатели из двух разных компаний.
 - Steps:
 1. Войти покупателем компании А.
 2. Попробовать открыть заказ, документ и договор компании В по прямой ссылке.
 3. Повторить в обратную сторону.
 - Expected:
 - Чужие данные не отображаются.
 - Закрытые файлы не скачиваются без прав.
 - EVIDENCE:
 - FIXES:
-

4. Корзина и заказ покупателя

CART-01. Состав корзины

- Routes: /cart
- QA_STATUS: **UNDONE**
- **Note:** отдельно проверить фото товара в корзине, это было отмечено как место для ручной проверки.
- Preconditions: в корзине есть несколько товаров.
- Steps:
 1. Открыть корзину.
 2. Проверить фото, название, артикул, цену с НДС, количество, единицу, сумму позиции, итог, НДС, изменение количества, удаление, оформление, продолжить покупки.

3. Проверить, что продавец, offer, комиссия и внутренний ID offer не видны.

- Expected:
 - Корзина содержит все публичные данные.
 - Внутренние данные скрыты.
- EVIDENCE:
- FIXES:

CART-02. Поведение корзины

- Routes: /cart
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Note: сценарии "offer стал недоступен" и "цена изменилась" нужно проверять отдельно через подготовку данных.
- Preconditions: в корзине есть товар.
- Steps:
 1. Изменить количество.
 2. Установить некорректное количество.
 3. Удалить товар.
 4. Проверить пустую корзину.
 5. Проверить сценарий недоступного offer.
 6. Проверить сценарий изменения цены offer.
- Expected:
 - Количество больше 0.
 - Сумма пересчитывается.
 - Пустая корзина показывает текст "Корзина пуста" и переход в каталог.
 - Недоступный offer и изменение цены обрабатываются понятным сообщением.
- EVIDENCE:
- FIXES:

ORDER-01. Условия оформления заказа

- Routes: /checkout, /account/company, /account/documents
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Preconditions: покупатель авторизован.
- Steps:
 1. Попробовать оформить заказ без компании.
 2. Попробовать оформить заказ с неполными обязательными данными компании.
 3. Попробовать оформить заказ с пустой корзиной.
 4. Попробовать оформить заказ без документов компании, но с заполненными структурированными данными.
- Expected:
 - Заказ требует авторизацию, компанию, обязательные данные, непустую корзину и актуальные offers.
 - Документы не блокируют заказ, но показывается напоминание.
- EVIDENCE:
- FIXES:

ORDER-02. Оформление заказа

- Routes: /checkout, /checkout/success, /account/orders, /admin/orders, /seller/orders
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Note: email-часть заказа проверяется только после настройки реальной отправки писем.
- Preconditions: покупатель авторизован; корзина содержит товары двух продавцов.
- Steps:
 1. Оформить заказ.
 2. Проверить страницу успеха.
 3. Проверить номер заказа.
 4. Проверить статус "Принят".

5. Проверить позиции, цены, НДС, итог, фиксацию offer и продавца в данных.
 6. Проверить появление заказа в ЛК, админке и кабинетах соответствующих продавцов.
 7. Проверить уведомления покупателю, администратору и продавцам.
- Expected:
 - Заказ создан и не теряется.
 - Покупатель видит один заказ и один счет.
 - Продавцы видят только свои позиции.
 - EVIDENCE:
 - FIXES:

ORDER-03. Список заказов покупателя

- Routes: /account/orders
- QA_STATUS: **UNDONE**
- **Note:** отдельно проверить признак наличия документов по заказу.
- Preconditions: у компании есть заказы в разных статусах.
- Steps:
 1. Открыть список заказов.
 2. Проверить номер, дату, сумму, НДС, статус, количество товаров, наличие счета, наличие документов, открытие заказа.
 3. Проверить кнопку отмены только для статуса "Принят".
- Expected:
 - Список отражает заказы компании.
 - Действия соответствуют статусу.
- EVIDENCE:
- FIXES:

ORDER-04. Карточка заказа покупателя

- Routes: /account/orders/[id]
- QA_STATUS: **UNDONE**
- **Note:** отдельно проверить ссылку/переход в чат из карточки заказа.
- Preconditions: есть заказ с документами и счетом.
- Steps:
 1. Открыть карточку заказа.
 2. Проверить номер, дату, статус, состав, товары, артикулы, количество, единицы, цены, суммы, НДС, итог.
 3. Скачать счет.
 4. Проверить УПД, спецификацию и акт, если загружены.
 5. Перейти в чат или найти ссылку на чат.
 6. Проверить, что продавец и комиссия не видны.
- Expected:
 - Карточка содержит все данные покупателя.
 - Внутренние данные продавцов и комиссий скрыты.
- EVIDENCE:
- FIXES:

ORDER-05. Отмена заказа покупателем

- Routes: /account/orders/[id], /admin/orders/[id], /seller/orders
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Preconditions: есть заказ в статусе "Принят".
- Steps:
 1. Отменить заказ покупателем.
 2. Проверить статус "Отменен".
 3. Проверить, что заказ остается в истории.
 4. Проверить уведомление администратору.

- 5. Проверить уведомление продавцам.
 - 6. Проверить, что заказ в статусе "Оплачен" или "Выдан" покупатель отменить не может.
 - Expected:
 - Отмена доступна только из "Принят".
 - Отмененный заказ не участвует в продажах, комиссии и выплатах.
 - EVIDENCE:
 - FIXES:
-

5. Счет, email и PDF

INVOICE-01. Автоматическое формирование счета

- Routes: /account/orders/[id], /account/orders/[id]/invoice, /admin/orders/[id]
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Note: проверить не только наличие PDF, но и что актуальный счет один, а продавец не видит счет покупателя.
- Preconditions: оформлен заказ.
- Steps:
 1. Проверить, что счет сформирован автоматически.
 2. Проверить номер формата СТ-00001.
 3. Скачать счет из ЛК.
 4. Скачать счет из админки.
 5. Проверить, что продавец не видит счет покупателя, если это не разрешено отдельно.
- Expected:
 - Счет один на весь заказ.
 - Номер уникален и не редактируется покупателем.
 - Счет доступен покупателю и администратору.
- EVIDENCE:
- FIXES:

INVOICE-02. Состав PDF-счета

- Routes: generated PDF
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Note: финальная проверка заблокирована без реквизитов юрлица проекта, подписи, печати, логотипа и утвержденного шаблона счета.
- Preconditions: есть реквизиты юрлица проекта, шаблон счета, подпись, печать, логотип.
- Steps:
 1. Открыть PDF-счет.
 2. Проверить номер, дату, номер заказа.
 3. Проверить реквизиты юрлица проекта.
 4. Проверить реквизиты покупателя.
 5. Проверить товары, артикулы, количество, единицы, цену с НДС, суммы.
 6. Проверить НДС 22%, итог НДС, итог к оплате.
 7. Проверить сумму прописью.
 8. Проверить подпись, печать и логотип.
 9. Сравнить структуру с шаблоном заказчика.
- Expected:
 - PDF соответствует шаблону и содержит все обязательные данные.
- EVIDENCE:
- FIXES:

INVOICE-03. Отправка счета на email

- Routes: email outbox, /admin/email-outbox, /api/cron/email/send
- **QA_STATUS: UNDONE**
- **Note: требует настроенный email provider, отправителя и DNS/домен.**
- Preconditions: настроены email provider, отправитель, домен/DNS.
- Steps:
 1. Оформить заказ.
 2. Проверить создание email со счетом.
 3. Запустить/дождаться отправки.
 4. Проверить письмо у покупателя.
 5. Проверить PDF-вложение.
 6. Смоделировать ошибку отправки.
- Expected:
 - Счет отправляется на email.
 - Ошибка email фиксируется в системных событиях и видна администратору.
- EVIDENCE:
- FIXES:

INVOICE-04. Ошибка формирования счета

- Routes: /checkout/success, /account/orders/[id], /admin/system-events, /admin/orders/[id]
- **QA_STATUS: UNDONE**
- **Note: нужно специально смоделировать ошибку генерации PDF, иначе сценарий не подтвердить вручную.**
- Preconditions: можно смоделировать ошибку генерации PDF.
- Steps:
 1. Смоделировать ошибку счета.
 2. Оформить заказ.
 3. Проверить, что заказ сохранен.
 4. Проверить сообщение покупателю.
 5. Проверить ошибку в админке и system events.
 6. Повторно сформировать счет администратором.
- Expected:
 - Заказ не теряется.
 - Покупателю понятно, что счет появится после обработки.
 - Администратор может повторить генерацию.
- EVIDENCE:
- FIXES:

INVOICE-05. Пересоздание счета после редактирования заказа

- Routes: /admin/orders/[id], /account/orders/[id]
- **QA_STATUS: UNDONE**
- Preconditions: заказ в статусе "Принят" со счетом.
- Steps:
 1. Администратор меняет состав заказа.
 2. Проверить пересчет суммы, НДС и комиссии.
 3. Проверить новый счет с новым номером СТ-*
 4. Проверить, что старый счет скрыт из ЛК.
 5. Проверить email и ЛК-уведомление покупателю.
 6. Проверить audit/service history.
- Expected:
 - Новый счет становится актуальным.
 - Старый счет не показывается покупателю.
- EVIDENCE:
- FIXES:

6. Продавец

SELLER-01. Доступ в кабинет продавца

- Routes: /seller
- **QA_STATUS: UNDONE**
- Preconditions: активный продавец с пользователем.
- Steps:
 1. Войти продавцом.
 2. Открыть кабинет продавца.
 3. Проверить разделы: дашборд, профиль, карточка компании, товары, заказы, финансы, выплаты, экспорт, уведомления.
 4. Проверить, что продавец не видит админку.
- Expected:
 - Кабинет доступен только продавцу.
 - Нет прямого чата с покупателем, отчета по комиссиям, управления категориями/баннерами/страницами.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

SELLER-02. Дашборд продавца

- Routes: /seller
- **QA_STATUS: UNDONE**
- **Note:** проверить вручную, что счетчики и суммы считаются только по данным конкретного продавца.
- Preconditions: есть товары, заказы и выплаты продавца.
- Steps:
 1. Проверить количество опубликованных товаров.
 2. Проверить товары на модерации и отклоненные.
 3. Проверить количество заказов.
 4. Проверить сумму продаж по paid/issued.
 5. Проверить последние заказы, выплаты, уведомления.
 6. Проверить, что комиссия не видна.
- Expected:
 - Дашборд показывает рабочую сводку продавца без комиссии.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

SELLER-03. Профиль и реквизиты продавца

- Routes: /seller, /admin/sellers/[id]
- **QA_STATUS: UNDONE**
- **Note:** сверить поле руководителя продавца с финальной моделью данных и интерфейсом.
- Preconditions: продавец авторизован.
- Steps:
 1. Проверить название, ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес, руководителя, контактное лицо, email, телефон, банковские реквизиты, статус.
 2. Проверить, какие поля продавец может редактировать.
 3. Проверить отображение тех же данных в админке.
- Expected:
 - Профиль соответствует ТЗ.
 - Редактирование ограничено разрешенными полями.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

SELLER-04. Карточка компании продавца

- Routes: /seller, /admin/sellers/[id]
- **QA_STATUS: UNDONE**
- Preconditions: файл карточки компании продавца.
- Steps:
 1. Загрузить карточку компании продавцом.
 2. Скачать карточку продавцом.
 3. Заменить карточку.
 4. Удалить карточку, если действие доступно.
 5. Проверить видимость у администратора.
 6. Проверить, что покупатель не видит карточку продавца.
- Expected:
 - Карточку видят продавец и администратор.
 - Покупатель доступа не имеет.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

SELLER-05. Список товаров продавца

- Routes: /seller, /seller/products/[id]
- **QA_STATUS: UNDONE**
- Preconditions: у продавца есть товары в разных статусах.
- Steps:
 1. Проверить список товаров продавца.
 2. Проверить фото, артикул, название, категорию, подкатеорию, цену, единицу, статус публикации, статус модерации, даты.
 3. Проверить действия добавления, редактирования, цены, фото, описания, размера, единицы.
- Expected:
 - Продавец видит только свои товары и свои предложения.
 - Предложения других продавцов не видны.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

SELLER-06. Создание товара продавцом

- Routes: /seller/products/new, /admin/products/moderation, /catalog
- **QA_STATUS: UNDONE**
- Preconditions: продавец авторизован.
- Steps:
 1. Создать товар с названием, категорией, подкатегорией, артикулом, ценой, НДС 22%, единицей, размером, описанием, фото.
 2. Проверить статус "На модерации".
 3. Проверить, что товар не виден покупателю в каталоге.
 4. Проверить уведомление администратору.
 5. Проверить товар в разделе модерации.
- Expected:
 - Новый товар продавца не публикуется без модерации.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

SELLER-07. Редактирование товара и цены через модерацию

- Routes: /seller/products/[id]/edit, /admin/products/moderation, /product/[slug]
- **QA_STATUS: UNDONE**
- Preconditions: есть опубликованный товар продавца.

- Steps:
 1. Изменить публичные данные товара продавцом.
 2. Изменить цену.
 3. Проверить создание заявки на модерацию.
 4. Проверить, что до approve покупатель видит старую опубликованную версию.
 5. Отклонить заявку и проверить комментарий.
 6. Принять заявку и проверить публичное обновление.
- Expected:
 - Публичные изменения продавца проходят через администратора.
- EVIDENCE:
- FIXES:

SELLER-08. Заказы продавца

- Routes: /seller/orders, /seller/orders/[id]
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Preconditions: заказ содержит товары продавцов А и В.
- Steps:
 1. Войти продавцом А.
 2. Открыть список заказов.
 3. Открыть карточку заказа.
 4. Проверить номер, дату, статус, количество позиций продавца, сумму по товарам продавца.
 5. Проверить, что товары продавца В, комиссия, полный состав заказа и документы других продавцов не видны.
 6. Повторить продавцом В.
- Expected:
 - Каждый продавец видит только свои позиции заказа.
- EVIDENCE:
- FIXES:

SELLER-09. Финансы, продажи и выплаты продавца

- Routes: /seller, /admin/sellers/[id]
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Preconditions: есть заказы в статусах accepted, paid, issued, cancelled; есть выплаты.
- Steps:
 1. Проверить сумму продаж продавца.
 2. Убедиться, что accepted и cancelled не участвуют в продажах/выплатах.
 3. Проверить историю выплат: дата, сумма, период, статус, комментарий.
 4. Создать/изменить/удалить выплату администратором.
 5. Проверить уведомление продавцу.
 6. Проверить, что комиссия продавцу не видна.
- Expected:
 - Продавец видит продажи и выплаты, но не комиссию.
- EVIDENCE:
- FIXES:

SELLER-10. Экспорт заказов продавца

- Routes: /seller/orders/export
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Preconditions: у продавца есть заказы.
- Steps:
 1. Скачать Excel экспорт продавца.
 2. Проверить номер заказа, дату, статус, товар, артикул, количество, цену, сумму, выплату/общую сумму.
 3. Проверить, что комиссия отсутствует.

- 4. Проверить, что чужие позиции отсутствуют.
- Expected:
 - Экспорт содержит только данные продавца.
- EVIDENCE:
- FIXES:

SELLER-11. Уведомления продавца

- Routes: /seller/notifications
 - QA_STATUS: **UNDONE**
 - Preconditions: продавец авторизован.
 - Steps:
 1. Создать заказ с товаром продавца.
 2. Изменить статус заказа.
 3. Отменить заказ покупателем.
 4. Опубликовать и отклонить товар продавца.
 5. Добавить выплату.
 6. Проверить уведомления в кабинете продавца.
 - Expected:
 - Продавец получает уведомления по своим событиям.
 - EVIDENCE:
 - FIXES:
-

7. Администратор: заказы, товары, модерация

ADMIN-01. Доступ и desktop-only админка

- Routes: /admin
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Preconditions: есть admin, buyer и seller аккаунты.
- Steps:
 1. Войти администратором и открыть /admin.
 2. Попробовать открыть /admin покупателем, продавцом и гостем.
 3. Проверить поведение на desktop ширине.
 4. Проверить, что mobile-админка не требуется как полноценная зона.
- Expected:
 - Доступ только для администратора.
 - Интерфейс оптимизирован под desktop.
- EVIDENCE:
- FIXES:

ADMIN-02. Дашборд администратора

- Routes: /admin
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Note: блоки ошибок счета, договора, email и Telegram требуют подготовленных ошибок или тестовой симуляции.
- Preconditions: есть заказы, компании, заявки, товары на модерации, документы, сообщения, ошибки.
- Steps:
 1. Проверить заказы по статусам.
 2. Проверить последние заказы и компании.
 3. Проверить заявки на присоединение.
 4. Проверить товары на модерации.

- 5. Проверить новые документы, сообщения, ошибки счета/договора/email/Telegram.
- 6. Проверить сумму продаж и комиссию.

- Expected:
 - Дашборд дает обзор всех рабочих зон администратора.
- EVIDENCE:
- FIXES:

ADMIN-03. Список заказов администратора

- Routes: /admin/orders
- QA_STATUS: **UNDONE**
- **Note: отдельно проверить фильтры по продавцу, наличию документов и наличию ошибок.**
- Preconditions: есть заказы разных компаний, продавцов, статусов и сумм.
- Steps:
 1. Проверить колонки списка заказов.
 2. Проверить фильтры: статус, дата, компания, ИНН, продавец, сумма от/до, наличие документов, наличие ошибок.
 3. Проверить поиск по номеру заказа, компании, ИНН, email пользователя.
 4. Проверить колонку количества продавцов в заказе.
- Expected:
 - Список заказов пригоден для работы администратора и фильтрации.
- EVIDENCE:
- FIXES:

ADMIN-04. Карточка заказа администратора

- Routes: /admin/orders/[id]
- QA_STATUS: **UNDONE**
- **Note: проверить историю служебных действий и отображение ошибок, если такие события есть.**
- Preconditions: заказ с несколькими продавцами, счетом и документами.
- Steps:
 1. Проверить данные заказа, покупателя и компании.
 2. Проверить состав заказа, offer и продавца по каждой позиции.
 3. Проверить цены, количество, суммы, НДС, итог.
 4. Проверить комиссию по продавцам.
 5. Проверить счет, УПД, спецификацию, акт.
 6. Проверить комментарий, историю служебных действий, ошибки.
- Expected:
 - Администратор видит полную внутреннюю картину заказа.
- EVIDENCE:
- FIXES:

ADMIN-05. Статусы заказа

- Routes: /admin/orders/[id], /account/orders/[id], /seller/orders/[id]
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Preconditions: есть заказы в статусах accepted, paid, issued, cancelled.
- Steps:
 1. Перевести "Принят" → "Оплачен".
 2. Перевести "Оплачен" → "Выдан".
 3. Перевести "Принят" → "Отменен".
 4. Перевести "Оплачен" → "Отменен" администратором.
 5. Попробовать изменить "Выдан" и "Отменен".
 6. Проверить уведомления покупателю и продавцам.
- Expected:
 - Разрешены только переходы v1.1.

- Legacy-статусов "Ожидание оплаты" и "Закрит" нет.
- EVIDENCE:
- FIXES:

ADMIN-06. Редактирование заказа в статусе "Принят"

- Routes: /admin/orders/[id]
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Preconditions: заказ в статусе "Принят"; есть published offers.
- Steps:
 1. Изменить количество позиции.
 2. Удалить позицию.
 3. Добавить товар.
 4. Изменить предложение продавца.
 5. Проверить пересчет суммы, НДС и комиссии.
 6. Попробовать редактировать paid, issued, cancelled заказ.
- Expected:
 - Редактирование возможно только для accepted.
 - После изменения пересоздается счет.
- EVIDENCE:
- FIXES:

ADMIN-07. Управление товарами администратором

- Routes: /admin/products, /admin/products/new, /admin/products/[id]
- QA_STATUS: **UNDONE**
- **Note:** важно проверить, что админское создание товара создает published offer и товар появляется на витрине.
- Preconditions: есть категории, подкатегории и продавцы.
- Steps:
 1. Создать товар администратором.
 2. Привязать товар к продавцу.
 3. Указать цену, НДС, единицу, описание, размер, фото.
 4. Проверить создание published offer.
 5. Проверить появление товара в каталоге.
 6. Изменить товар и проверить обновление.
- Expected:
 - Админский CRUD работает через модель Product + SellerOffer.
- EVIDENCE:
- FIXES:

ADMIN-08. Список товаров администратора

- Routes: /admin/products
- QA_STATUS: **UNDONE**
- **Note:** список должен отражать offer-based модель, а не старую модель одной цены/одного продавца.
- Preconditions: есть товары с 0, 1 и несколькими offers.
- Steps:
 1. Проверить фото, артикул, название, категорию, подкатегорию.
 2. Проверить количество предложений.
 3. Проверить цену на витрине и продавца активного предложения.
 4. Проверить НДС, единицу, статус публикации и дату обновления.
- Expected:
 - Список отражает offer-based модель.
- EVIDENCE:
- FIXES:

ADMIN-09. Управление предложениями продавцов

- Routes: /admin/products/[id]
- **QA_STATUS: UNDONE**
- Preconditions: товар с двумя продавцами.
- Steps:
 1. Создать offer продавца.
 2. Изменить цену и НДС.
 3. Изменить статус offer: draft/on_moderation/published/rejected/hidden.
 4. Назначить priority offer.
 5. Скрыть priority offer и проверить fallback на минимальную published цену.
 6. Проверить tie-break при одинаковой минимальной цене.
- Expected:
 - Витринная цена выбирается по правилам §8.5.
 - Покупатель не видит выбранный offer.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

ADMIN-10. Модерация товаров продавца

- Routes: /admin/products/moderation
- **QA_STATUS: UNDONE**
- Preconditions: есть заявки create/update от продавца.
- Steps:
 1. Открыть очередь модерации.
 2. Проверить новые товары, изменения товара, изменения цены, отклоненные и опубликованные.
 3. Открыть заявку и сравнить старые/новые данные.
 4. Опубликовать заявку.
 5. Отклонить заявку с комментарием.
 6. Отредактировать данные перед публикацией, если доступно.
 7. Проверить уведомления продавцу.
- Expected:
 - Только одобренные изменения попадают на публичную витрину.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

ADMIN-11. Категории и подкатегории

- Routes: /admin/categories, /admin/categories/new, /admin/categories/[id], /admin/categories/subcategories/new
 - **QA_STATUS: UNDONE**
 - Preconditions: администратор авторизован.
 - Steps:
 1. Создать категорию.
 2. Изменить slug, изображение, описание, порядок, статус.
 3. Создать подкатеорию.
 4. Скрыть категорию/подкатеорию.
 5. Проверить публичную часть.
 - Expected:
 - Категории и подкатегории управляются из админки.
 - Скрытые элементы не отображаются публично.
 - EVIDENCE:
 - **FIXES:**
-

8. Администратор: компании, продавцы, финансы, документы, контент

ADMIN-12. Пользователи и компании покупателей

- Routes: /admin/users, /admin/users/[id], /admin/companies, /admin/companies/[id], /admin/company-join-requests
- **QA_STATUS: UNDONE**
- **Note:** генерацию договора компании проверять вместе с финальным шаблоном договора.
- Preconditions: есть несколько пользователей и компаний.
- Steps:
 1. Проверить список пользователей.
 2. Проверить список компаний.
 3. Открыть карточку компании.
 4. Проверить пользователей, заказы и документы компании.
 5. Отредактировать компанию.
 6. Подтвердить и отклонить заявку на присоединение.
 7. Генерировать/перегенерировать договор компании.
- Expected:
 - Администратор управляет покупателями, компаниями и заявками.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

ADMIN-13. Управление продавцами

- Routes: /admin/sellers, /admin/sellers/new, /admin/sellers/[id]
- **QA_STATUS: UNDONE**
- Preconditions: администратор авторизован.
- Steps:
 1. Создать продавца.
 2. Отредактировать продавца.
 3. Активировать и деактивировать продавца.
 4. Проверить профиль, реквизиты, карточку компании.
 5. Проверить товары, offers, заказы, продажи, выплаты, комиссию.
 6. Экспортировать заказы продавца.
- Expected:
 - Администратор видит и управляет продавцом полностью.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

ADMIN-14. Выплаты продавцам

- Routes: /admin/sellers/[id], /seller
- **QA_STATUS: UNDONE**
- Preconditions: есть продавец и paid/issued заказы.
- Steps:
 1. Создать выплату.
 2. Проверить период, сумму продаж, комиссию, сумму выплаты, дату/статус, комментарий.
 3. Отредактировать выплату.
 4. Удалить выплату.
 5. Проверить историю у продавца.
- Expected:
 - Выплаты фиксируются администратором и видны продавцу без комиссии.

- EVIDENCE:

- FIXES:

ADMIN-15. Отчет по комиссиям

- Routes: /admin/commissions

- QA_STATUS: **UNDONE**

- Preconditions: есть paid/issued/cancelled заказы.

- Steps:

1. Открыть отчет по комиссиям.
2. Проверить формулу: сумма оплаченных/выданных позиций продавца с НДС × 5%.
3. Проверить фильтры по продавцу, периоду, статусу заказа, статусу выплаты.
4. Проверить, что cancelled не участвует.
5. Проверить, что продавец не имеет доступа к отчету.

- Expected:

- Комиссия считается корректно и доступна только администратору.

- EVIDENCE:

- FIXES:

ADMIN-16. Управление документами администратором

- Routes: /admin/documents, /admin/orders/[id], /admin/companies/[id], /admin/sellers/[id]

- QA_STATUS: **UNDONE**

- **Note: отдельно проверить удаление/замену и отсутствие пользовательского списка версий.**

- Preconditions: есть компании, заказы и продавцы.

- Steps:

1. Смотреть документы компании.
2. Смотреть документы заказа.
3. Смотреть документы продавца.
4. Загрузить документ с названием и системным типом.
5. Привязать документ к компании, заказу или продавцу.
6. Заменить документ.
7. Удалить документ.
8. Скачать документ.
9. Проверить дату загрузки, автора, размер, формат.
10. Проверить, что версии не раскрываются в интерфейсе.

- Expected:

- Документы управляются с учетом системного типа и прав доступа.

- EVIDENCE:

- FIXES:

ADMIN-17. УПД, спецификация и акт по заказу

- Routes: /admin/orders/[id], /account/orders/[id]

- QA_STATUS: **UNDONE**

- Preconditions: есть заказ; тестовые файлы документов.

- Steps:

1. Загрузить УПД.
2. Загрузить спецификацию.
3. Загрузить акт.
4. Проверить доступность покупателю в карточке заказа.
5. Проверить email и ЛК-уведомление покупателю.
6. Заменить и удалить документы.

- Expected:

- Документы доступны покупателю и администратору.

- Версии не отображаются.
- EVIDENCE:
- FIXES:

ADMIN-18. Audit log

- Routes: /admin/audit-log
- QA_STATUS: **UNDONE**
- **Note:** для удаления документа обязательно проверить состав audit-записи: кто, когда, тип, связанная сущность, имя файла.
- Preconditions: выполнены критические действия.
- Steps:
 1. Удалить документ.
 2. Заменить документ.
 3. Изменить заказ.
 4. Изменить статус заказа.
 5. Модерировать товар.
 6. Проверить audit log.
- Expected:
 - Критические действия фиксируются.
 - Для удаления документа хранится кто, когда, тип документа, связанная сущность, название файла.
- EVIDENCE:
- FIXES:

ADMIN-19. Системные события и ошибки

- Routes: /admin/system-events
- QA_STATUS: **UNDONE**
- **Note:** ошибки счета, договора, email и Telegram нужно создать специально или проверить на тестовом окружении.
- Preconditions: есть ошибки счета, договора, email, Telegram.
- Steps:
 1. Смоделировать или найти ошибку счета.
 2. Смоделировать ошибку договора.
 3. Смоделировать ошибку email.
 4. Смоделировать ошибку Telegram.
 5. Проверить отображение в системных событиях и на дашборде.
- Expected:
 - Администратор видит технические ошибки и может принять решение.
- EVIDENCE:
- FIXES:

ADMIN-20. Email outbox

- Routes: /admin/email-outbox, /api/cron/email/send
- QA_STATUS: **UNDONE**
- **Note:** финальная проверка требует настроенный email provider и реальную отправку.
- Preconditions: настроен email provider.
- Steps:
 1. Проверить очередь писем после регистрации, заказа, договора, счета, документа, ответа оператора.
 2. Запустить отправку.
 3. Проверить статусы queued/sent/failed.
 4. Проверить ошибки и повторные попытки.
- Expected:
 - Email-уведомления доставляются или понятно фиксируются как failed.
- EVIDENCE:

- **FIXES:**

ADMIN-21. Управление баннерами

- Routes: /admin/banners, /admin/banners/new, /admin/banners/[id]
- **QA_STATUS: UNDONE**
- Preconditions: изображения desktop/mobile.
- Steps:
 1. Создать баннер.
 2. Загрузить изображение.
 3. Указать название для администратора.
 4. Включить/выключить баннер.
 5. Изменить порядок.
 6. Удалить баннер.
 7. Проверить главную.
- Expected:
 - Баннеры управляются из админки и публично отображаются как изображения.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

ADMIN-22. Управление информационными страницами

- Routes: /admin/pages, /admin/pages/new, /admin/pages/[id], /info/[slug]
- **QA_STATUS: UNDONE**
- **Note: финальные тексты страниц должны быть предоставлены и сверены с заказчиком.**
- Preconditions: есть 4 страницы v1.1.
- Steps:
 1. Открыть список страниц.
 2. Отредактировать текст каждой обязательной страницы.
 3. Проверить публичное отображение.
 4. Проверить, что формы обратной связи и карта не обязательны.
- Expected:
 - Текстовые страницы редактируются через простой редактор.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

ADMIN-23. Инструкция администратора

- Routes/Files: ADMIN_INSTRUCTION.md
 - **QA_STATUS: UNDONE**
 - Preconditions: инструкция подготовлена.
 - Steps:
 1. Проверить 38 пунктов инструкции администратора.
 2. Сверить с текущими экранами админки.
 3. Проверить инструкции по ошибкам счета, договора, email и Telegram.
 - Expected:
 - Инструкция соответствует v1.1 и фактическому интерфейсу.
 - EVIDENCE:
 - **FIXES:**
-

9. Чат и Telegram

CHAT-01. Чат покупателя в ЛК

- Routes: /account/chat, /admin/chats
- **QA_STATUS: UNDONE**
- Preconditions: покупатель авторизован.
- Steps:
 1. Отправить сообщение из ЛК.
 2. Прикрепить разрешенный файл.
 3. Проверить отображение последних сообщений.
 4. Проверить уведомление администратору.
 5. Проверить, что полная история как пользовательский архив не обязательна.
- Expected:
 - Сообщение сохраняется и отображается.
 - Вложение private и доступно по правам.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

CHAT-02. Telegram-уведомление оператору

- Routes: Telegram bot, /api/telegram/webhook
- **QA_STATUS: UNDONE**
- **Note: требует настроенный Telegram bot, webhook и доступ оператора.**
- Preconditions: настроен Telegram bot, webhook, forum topics.
- Steps:
 1. Отправить сообщение покупателя.
 2. Проверить Telegram-уведомление оператору.
 3. Проверить ИНН компании, номер заказа если есть, текст, файлы.
 4. Проверить, что оператор один и чат не назначается.
- Expected:
 - Оператор получает нужный контекст в Telegram.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

CHAT-03. Ответ оператора из Telegram

- Routes: Telegram bot, /account/chat, /admin/chats/[id]
- **QA_STATUS: UNDONE**
- **Note: требует реальный Telegram webhook; локально без webhook сценарий не подтверждается полностью.**
- Preconditions: настроен Telegram webhook.
- Steps:
 1. Ответить из Telegram в топике клиента.
 2. Проверить появление ответа в ЛК покупателя.
 3. Проверить уведомление покупателю в ЛК.
 4. Проверить email-уведомление, если настроено.
- Expected:
 - Ответ появляется без дополнительного подтверждения.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

CHAT-04. Ошибка Telegram

- Routes: /account/chat, /admin/system-events
- **QA_STATUS: UNDONE**
- **Note: нужно специально отключить Telegram/токен или использовать тестовую ошибку.**

- Preconditions: можно временно отключить Telegram или использовать неверный токен.
- Steps:
 1. Смоделировать недоступность Telegram.
 2. Отправить сообщение покупателя.
 3. Проверить, что сообщение не потерялось.
 4. Проверить понятное сообщение пользователю.
 5. Проверить ошибку Telegram в админке.
- Expected:
 - Ошибка Telegram диагностируется, сообщение клиента сохраняется.
- EVIDENCE:
- FIXES:

CHAT-05. Вложения в чате

- Routes: /account/chat, /account/chat/files/[fileId]
 - QA_STATUS: **UNDONE**
 - Preconditions: тестовые файлы PDF/DOCX/JPG/PNG/XLS/XLSX, файл >50 МБ, запрещенный файл.
 - Steps:
 1. Прикрепить каждый разрешенный формат.
 2. Попробовать файл больше 50 МБ.
 3. Попробовать запрещенный формат.
 4. Проверить скачивание покупателем и администратором.
 5. Проверить недоступность гостю и чужой компании.
 - Expected:
 - Разрешенные файлы проходят, ограничения и права работают.
 - EVIDENCE:
 - FIXES:
-

10. Excel импорт и экспорт

EXCEL-01. Импорт: формат и поля

- Routes: /admin/products/import
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Preconditions: тестовый XLS/XLSX.
- Steps:
 1. Загрузить XLSX.
 2. Загрузить XLS.
 3. Проверить обязательные поля: название, категория, цена, единица, продавец.
 4. Проверить необязательные: артикул, подкатегория, описание, размер, фото, НДС.
 5. Проверить, что статус активности не нужен.
 6. Проверить, что фото не загружаются автоматически.
- Expected:
 - Импорт принимает нужные форматы и поля v1.1.
- EVIDENCE:
- FIXES:

EXCEL-02. Импорт: повторная загрузка и offers

- Routes: /admin/products/import, /admin/products/[id]
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Preconditions: Excel с существующим SKU, другим продавцом, пустым SKU и дублем SKU.

- Steps:
 1. Загрузить файл с существующим SKU и тем же продавцом.
 2. Проверить обновление offer.
 3. Загрузить существующий SKU с другим продавцом.
 4. Проверить создание/обновление offer другого продавца.
 5. Загрузить строку без SKU.
 6. Проверить генерацию артикула.
 7. Проверить дубль SKU для одного продавца.
 8. Проверить предпросмотр создано/обновлено/ошибки.
- Expected:
 - Импорт не создает неконтролируемые дубли и работает через Product + SellerOffer.
- EVIDENCE:
- FIXES:

EXCEL-03. Импорт: ошибки

- Routes: /admin/products/import
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Preconditions: Excel с ошибками.
- Steps:
 1. Загрузить строку с неизвестной категорией.
 2. Загрузить строку с неизвестной подкатегорией.
 3. Загрузить строку с неизвестным продавцом.
 4. Загрузить строку с некорректной ценой.
 5. Загрузить строку с некорректным НДС.
 6. Проверить список ошибок и возможность отмены.
- Expected:
 - Ошибочные строки показаны администратору и не ломают импорт.
- EVIDENCE:
- FIXES:

EXCEL-04. Экспорт заказов администратором

- Routes: /admin/orders/export
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Note: сверить фактический состав колонок с полным административным списком из ТЗ.
- Preconditions: есть заказы с несколькими продавцами и документами.
- Steps:
 1. Скачать экспорт заказов администратором.
 2. Проверить 20 полей: номер, дата, статус, компания, ИНН, пользователь, email, телефон, товары, артикулы, количество, единица, цена, НДС, сумма, продавец, комиссия, счет, документы, комментарий.
- Expected:
 - Экспорт содержит полный административный набор.
- EVIDENCE:
- FIXES:

EXCEL-05. Экспорт товаров отсутствует

- Routes: /admin/products
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Preconditions: администратор авторизован.
- Steps:
 1. Проверить, что экспорт товаров в Excel не является функцией v1.1.
 2. Проверить отсутствие обязательного сценария экспорта товаров у продавца и администратора.
- Expected:

- Экспорт товаров не реализован как обязательная функция.
 - EVIDENCE:
 - FIXES:
-

11. Файлы, безопасность, права

SEC-01. Разрешенные и запрещенные форматы

- Routes: все upload-формы
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Preconditions: тестовые файлы всех форматов.
- Steps:
 1. Загрузить PDF, DOCX, JPG, PNG, XLS, XLSX.
 2. Попробовать EXE, BAT, CMD, JS, PHP, SH.
 3. Проверить сообщения об ошибке.
- Expected:
 - Разрешенные форматы принимаются в нужных местах.
 - Исполняемые файлы запрещены.
- EVIDENCE:
- FIXES:

SEC-02. Лимит файлов 50 МБ

- Routes: документы, чат, компания, продавец
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Preconditions: файл до 50 МБ и файл больше 50 МБ.
- Steps:
 1. Загрузить файл до 50 МБ.
 2. Загрузить файл больше 50 МБ.
 3. Повторить для документов компании, продавца и чата.
- Expected:
 - Файлы до 50 МБ загружаются.
 - Файлы больше лимита отклоняются с понятной ошибкой.
- EVIDENCE:
- FIXES:

SEC-03. Закрытые файлы не доступны публично

- Routes: /public/documents/[versionId]/download, /account/chat/files/[fileId], /public/files/[fileId]
- QA_STATUS: **UNDONE**
- Preconditions: есть закрытые документы и вложения.
- Steps:
 1. Скопировать ссылку на закрытый документ.
 2. Открыть как гость.
 3. Открыть как покупатель другой компании.
 4. Открыть как нерелевантный продавец.
 5. Открыть как администратор.
- Expected:
 - Закрытые файлы отдаются только после проверки прав.
 - Гость не скачивает закрытые файлы.
- EVIDENCE:
- FIXES:

SEC-04. Публичные файлы доступны публично

- Routes: product/category/banner file routes
- **QA_STATUS: UNDONE**
- Preconditions: есть фото товаров, категорий и баннеры.
- Steps:
 1. Открыть публичные изображения как гость.
 2. Проверить отображение в каталоге, категории и баннерах.
- Expected:
 - Публичные изображения доступны без авторизации.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

SEC-05. Матрица прав доступа

- Routes: все основные зоны
- **QA_STATUS: UNDONE**
- **Note: проверять не только скрывание кнопок в UI, но и прямые обращения к закрытым routes/actions.**
- Preconditions: есть аккаунты всех ролей.
- Steps:
 1. Проверить все строки матрицы прав §5.
 2. Для каждого запрещенного действия попробовать открыть route напрямую.
 3. Проверить, что UI не показывает запрещенные действия.
 4. Проверить, что backend также запрещает действие.
- Expected:
 - Права работают на UI и backend уровнях.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

SEC-06. Пароли и сессии

- Routes/Files: auth flows, database
 - **QA_STATUS: UNDONE**
 - Preconditions: есть доступ к БД или debug-среде.
 - Steps:
 1. Проверить, что пароль не хранится открытым текстом.
 2. Проверить logout.
 3. Проверить недоступность закрытых зон после logout.
 - Expected:
 - Пароли хранятся как hash, сессии закрываются корректно.
 - EVIDENCE:
 - **FIXES:**
-

12. Адаптив, состояния экранов и дизайн

UI-01. Адаптив публичной части

- Routes: /, /catalog, /product/[slug], /cart, /checkout
- **QA_STATUS: UNDONE**
- **Note: это полностью ручная проверка на desktop/tablet/mobile.**
- Preconditions: desktop, tablet, mobile viewport.

- Steps:
 1. Проверить главную.
 2. Проверить каталог.
 3. Проверить карточку товара.
 4. Проверить корзину.
 5. Проверить оформление заказа.
 6. Проверить отсутствие перекрытий, нечитаемого текста и горизонтального скrolла.
- Expected:
 - Клиентская часть адаптивна для телефона и планшета.
- EVIDENCE:
- FIXES:

UI-02. Адаптив ЛК покупателя, продавца и чата

- Routes: /account, /account/orders, /account/documents, /account/chat, /seller
- QA_STATUS: **UNDONE**
- **Note:** это полностью ручная проверка на mobile/tablet, особенно таблиц и форм.
- Preconditions: mobile/tablet viewport.
- Steps:
 1. Проверить ЛК покупателя.
 2. Проверить кабинет продавца.
 3. Проверить чат.
 4. Проверить формы, таблицы и карточки.
- Expected:
 - Работает на мобильных устройствах без критичных UX-дефектов.
- EVIDENCE:
- FIXES:

UI-03. Состояния главной и каталога

- Routes: /, /catalog
- QA_STATUS: **UNDONE**
- **Note:** пустые и ошибочные состояния требуют подготовленных данных или симуляции ошибок.
- Preconditions: можно создать состояния без баннеров/категорий/товаров.
- Steps:
 1. Проверить главную: основное состояние, нет баннеров, нет категорий, ошибка баннеров, ошибка категорий.
 2. Проверить каталог: есть товары, нет товаров, поиск без результатов, фильтр без результатов, ошибка загрузки товаров.
- Expected:
 - Пустые и ошибочные состояния понятны и не ломают страницу.
- EVIDENCE:
- FIXES:

UI-04. Состояния карточки, корзины и checkout

- Routes: /product/[slug], /cart, /checkout
- QA_STATUS: **UNDONE**
- **Note:** unavailable offer, price change и ошибки checkout нужно готовить отдельными тестовыми данными.
- Preconditions: можно смоделировать unavailable offer, price change и ошибки.
- Steps:
 1. Проверить состояния карточки товара.
 2. Проверить состояния корзины.
 3. Проверить состояния оформления заказа.
 4. Проверить success и error сообщения.
- Expected:

- Все состояния из §28.3-28.5 отображаются понятно.
- EVIDENCE:
- FIXES:

UI-05. Состояния ЛК, продавца, документов, чата и админки

- Routes: /account, /seller, /account/documents, /account/chat, /admin
- QA_STATUS: **UNDONE**
- **Note:** проверить как заполненные, так и пустые состояния; часть ошибок нужно симулировать.
- Preconditions: есть данные и пустые состояния.
- Steps:
 1. Проверить ЛК: есть/нет заказы, документы, договор, уведомления, ошибка загрузки.
 2. Проверить продавца: есть/нет товары, модерация, отклоненные, заказы, выплаты, карточка компании, ошибка.
 3. Проверить документы: загружен, заменен, удален, ошибка загрузки/скачивания, формат, размер, права.
 4. Проверить чат: отправка, отправлено, ответ, ошибка, Telegram недоступен, файл, лимит.
 5. Проверить админку: таблица загружена/пуста, ошибки сохранения, файла, экспорта, импорта, нет прав, системная ошибка.
- Expected:
 - Все ключевые пустые/error/loading состояния покрыты.
- EVIDENCE:
- FIXES:

UI-06. Светлый B2B-дизайн и дизайн-система

- Routes: все основные экраны
- QA_STATUS: **UNDONE**
- **Note:** логотип в счете, договоре и email проверяется только после передачи финальных материалов.
- Preconditions: пройти основные экраны.
- Steps:
 1. Проверить светлый современный стиль.
 2. Проверить палитру, типографику, кнопки, поля, карточки, таблицы.
 3. Проверить статусы заказов и модерации.
 4. Проверить уведомления, модальные окна, ошибки, пустые состояния.
 5. Проверить логотип в шапке, mobile, счете, договоре, email при наличии материалов.
- Expected:
 - Интерфейс визуально цельный и удобный для B2B.
- EVIDENCE:
- FIXES:

13. Данные, нумерация, ограничения и запуск

DATA-01. Структура данных

- Routes/Files: src/db/schema.ts, БД
- QA_STATUS: **UNDONE**
- **Note:** это техническая сверка схемы; если поле отличается по названию, важно проверить, покрывает ли оно смысл ТЗ.
- Preconditions: доступ к схеме БД.
- Steps:
 1. Сверить User, Company, Seller, Product, SellerOffer.
 2. Сверить Category, Subcategory, Order, OrderItem.
 3. Сверить Document, Invoice, Contract, PaymentToSeller.
 4. Сверить ChatMessage/Messages и AuditLog/AuditEvents.

5. Проверить связи сущностей из §31.

- Expected:
 - Схема поддерживает v1.1 и будущую интеграцию с 1C.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

DATA-02. Нумерация

- Routes: заказ, счет, товар, договор
- **QA_STATUS: UNDONE**
- Preconditions: создать новые сущности.
- Steps:
 1. Создать заказ и проверить номер ORD-* или согласованный формат.
 2. Создать счет и проверить строго СТ-00001.
 3. Создать товар без артикула и проверить СМ-*.
 4. Создать договор и проверить ДГ-* или согласованный формат.
 5. Проверить уникальность и последовательность.
- Expected:
 - Нумерация соответствует ТЗ и не редактируется покупателем.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

DATA-03. Нефункциональная проверка 300+ товаров

- Routes: /catalog, /admin/products
- **QA_STATUS: UNDONE**
- **Note: требуется заполненный каталог 300+ товаров; без него пункт нельзя закрыть.**
- Preconditions: каталог с 300+ товарами.
- Steps:
 1. Открыть каталог.
 2. Использовать поиск, фильтр и сортировку.
 3. Открыть админский список товаров.
 4. Открыть карточку товара.
- Expected:
 - Система стабильно работает при каталоге от 300 товаров.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

DATA-04. Резервное копирование

- Routes/Infra: база, storage, деплой
- **QA_STATUS: UNDONE**
- **Note: зависит от выбранного production-хостинга и storage; проверить перед запуском.**
- Preconditions: выбран hosting/storage.
- Steps:
 1. Проверить backup базы данных.
 2. Проверить backup документов.
 3. Проверить backup изображений.
 4. Проверить восстановление или регламент восстановления.
- Expected:
 - Есть рабочая стратегия резервного копирования.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

SCOPE-01. Функции, которые не входят в v1.1

- Routes: все приложение
- QA_STATUS: **UNDONE**
- **Note:** это контроль отсутствия лишнего scope; найденные лишние функции не всегда баг, но их нужно явно согласовать.
- Preconditions: пройти основные меню.
- Steps:
 1. Проверить отсутствие 1С-интеграции как пользовательской функции.
 2. Проверить отсутствие ЭДО и онлайн-оплаты.
 3. Проверить отсутствие складских остатков и сортировки по наличию/популярности.
 4. Проверить отсутствие прямого buyer-seller чата.
 5. Проверить отсутствие отдельных счетов по продавцам.
 6. Проверить отсутствие счета-фактуры, накладных, сертификатов, паспортов и инструкций как обязательных документов.
 7. Проверить отсутствие пользовательской версионности документов.
 8. Проверить отсутствие экспорта товаров.
- Expected:
 - Приложение не содержит функций, исключенных из первой версии, либо они недоступны как v1.1 scope.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

LAUNCH-01. Материалы заказчика

- Routes/Files: assets, env, templates, content
- QA_STATUS: **UNDONE**
- **Note:** без этих материалов нельзя финально закрыть счет, договор, email, Telegram, контент и запуск.
- Preconditions: заказчик передал материалы.
- Steps:
 1. Проверить реквизиты юрлица проекта.
 2. Проверить подпись и печать для счета.
 3. Проверить финальный логотип.
 4. Проверить шаблон счета и договора.
 5. Проверить тексты 4 инфостраниц.
 6. Проверить структуру категорий, подкатегорий, стартовые товары и фото.
 7. Проверить продавцов и их реквизиты.
 8. Проверить пример Excel.
 9. Проверить баннеры.
 10. Проверить email, Telegram, домен и доступы.
- Expected:
 - Все внешние материалы получены и применены.
- EVIDENCE:
- **FIXES:**

LAUNCH-02. Запуск

- Routes/Infra: production
- QA_STATUS: **UNDONE**
- **Note:** закрывается только на production/staging окружении после настройки домена, SSL, email, Telegram и стартовых данных.
- Preconditions: production окружение.
- Steps:
 1. Разместить на сервере.
 2. Подключить домен.
 3. Настроить SSL.
 4. Настроить email.

5. Настроить Telegram-бота.
6. Загрузить стартовый каталог.
7. Проверить счет.
8. Проверить договор.
9. Проверить тестовый заказ.
10. Проверить кабинет продавца.
11. Проверить админ-панель.
12. Передать доступы и инструкцию администратора.

• Expected:

- Production готов к передаче.

• EVIDENCE:

• FIXES:

14. Финальная приемка по 55 критериям

Эта секция нужна для быстрой финальной подписи после прохождения подробных сценариев выше.

• ID · Критерий §36.1 · QA_STATUS · FIXES

AC-01. Работает главная страница — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-02. Работает каталог — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-03. Работает поиск по названию — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-04. Работают фильтры по категории и цене — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-05. Работает карточка товара — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-06. Покупатель не видит продавца — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-07. Система поддерживает несколько предложений продавцов по одному товару — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-08. На витрине показывается корректная цена — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-09. Работает корзина — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-10. Работает регистрация ООО и ИП — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-11. Работает подгрузка данных по ИНН — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-12. Работает авторизация — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-13. Работает восстановление пароля — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-14. Работает личный кабинет покупателя — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-15. Работает кабинет продавца — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-16. Продавец может добавлять товары — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-17. Товары продавца проходят модерацию — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-18. Продавец может редактировать товары и цены через модерацию — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-19. Администратор может управлять товарами — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-20. Покупатель может оформить заказ — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-21. Заказ получает статус «Принят» — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-22. Счёт формируется автоматически — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-23. Счёт имеет номер формата CT-00001 — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-24. Счёт отправляется на email — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-25. Счёт доступен в личном кабинете — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-26. Договор автоматически заполняется данными компании — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-27. Администратор может менять статусы заказов — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-28. Администратор может редактировать заказ в статусе «Принят» — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-29. При редактировании заказа пересоздаётся счёт — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-30. Покупатель может отменить заказ в статусе «Принят» — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-31. Администратор может загрузить УПД — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-32. Администратор может загрузить спецификацию — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-33. Администратор может загрузить акт — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-34. Документы можно заменить — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-35. Документы можно удалить — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-36. Версии документов не отображаются и не требуются — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-37. Действия с документами фиксируются в audit log — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-38. Продавец видит свои заказы — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:

AC-39. Продавец видит сумму продаж — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:
AC-40. Продавец видит историю выплат — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:
AC-41. Продавец не видит комиссию — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:
AC-42. Администратор видит комиссию — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:
AC-43. Работает отчёт по комиссиям — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:
AC-44. Работает чат через Telegram — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:
AC-45. Работают уведомления — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:
AC-46. Работает импорт товаров через Excel — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:
AC-47. Работает экспорт заказов — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:
AC-48. Работает управление баннерами — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:
AC-49. Работает управление текстовыми страницами — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:
AC-50. Клиентская часть адаптивна — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:
AC-51. Админ-панель работает на desktop — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:
AC-52. Закрытые документы защищены правами доступа — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:
AC-53. Файлы до 50 МБ загружаются — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:
AC-54. Исполняемые файлы запрещены — QA_STATUS: UNDONE — FIXES:
AC-55. Подготовлена инструкция администратора — QA_STATUS: UNDONE — FIXES: